

# ColdaProLight Workflow

QLC+ Professional Workflow

*Metodo ibrido con palette generative, tracking selettivo,  
cue modulari, timecode ibrido e controllo hardware totale*

Powered by **Auto Palette FX Engine**

**Marco Coldagelli**

Edizione bilingue Italiano / English — 2026

## Prefazione / Preface

---

Questo e-book nasce come bonus per gli utenti di **Auto Palette FX Engine**: uno strumento che genera automaticamente centinaia di scene, EFX e chaser a partire da un progetto QLC+. Ma generare una palette perfetta è solo il primo passo. Il secondo — quello che trasforma una buona preparazione in un'esecuzione professionale — è sapere come usarla.

*This e-book was born as a bonus for users of **Auto Palette FX Engine**: a tool that automatically generates hundreds of scenes, EFX and chasers from a QLC+ project. But generating a perfect palette is only the first step. The second — the one that turns good preparation into professional execution — is knowing how to use it.*

Il **ColdaProLight Workflow** è il metodo che ho sviluppato e raffinato in anni di lavoro su teatri, concerti, eventi musicali e installazioni. Non è un metodo teorico: è quello che uso ogni volta che apro QLC+. Ogni capitolo descrive una componente del sistema, con la logica che la sostiene e le istruzioni pratiche per implementarla.

*The **ColdaProLight Workflow** is the method I developed and refined over years of work in theatres, concerts, music events and installations. It is not a theoretical method: it is what I use every time I open QLC+. Each chapter describes one component of the system, with the reasoning behind it and the practical instructions to implement it.*

L'obiettivo è dimostrare che QLC+, con il metodo giusto, non ha nulla da invidiare alle console hardware più blasonate — e in molti aspetti le supera.

*The goal is to show that QLC+, with the right method, has nothing to envy from the most prestigious hardware consoles — and in many respects surpasses them.*

**Marco Coldagelli**

Gualdo Tadino, 2026

# Indice / Contents

---

- 1 Introduzione — Il sistema e i suoi obiettivi  
*Introduction — The system and its goals*
- 2 Auto Palette FX Engine — Il cuore della programmazione  
*Auto Palette FX Engine — The heart of programming*
- 3 Tracking selettivo tramite clone  
*Selective tracking via clone*
- 4 Cue modulari basate su Collection  
*Collection-based modular cues*
- 5 Timecode ibrido: audio multicanale + MIDI + LTC  
*Hybrid timecode: multi-channel audio + MIDI + LTC*
- 6 Pixel mapping avanzato con QLC+ e Jinx!  
*Advanced pixel mapping with QLC+ and Jinx!*
- 7 Controllo hardware totale  
*Total hardware control*
- 8 Ridondanza professionale  
*Professional redundancy*
- 9 Multi-operatore via WebSocket / WebServer  
*Multi-operator via WebSocket / WebServer*
- 10 Virtual Console — Layout professionale  
*Virtual Console — Professional layout*
- 11 Flusso operativo live  
*Live operational workflow*
- 12 Conclusioni — QLC+ come piattaforma professionale completa  
*Conclusions — QLC+ as a complete professional platform*

# Introduzione — Il sistema e i suoi obiettivi

*Introduction — The system and its goals*

QLC+ è un software di controllo luci libero, gratuito e open source che negli ultimi anni ha raggiunto una maturità tecnica straordinaria. Supporta universi multipli, ArtNet, sACN, pixel mapping, timecode, controllo MIDI/OSC e una Virtual Console completamente configurabile. Eppure molti light designer lo considerano ancora uno strumento amatoriale, semplicemente perché non conoscono il metodo giusto per usarlo.

*QLC+ is a free, open source lighting control software that in recent years has reached extraordinary technical maturity. It supports multiple universes, ArtNet, sACN, pixel mapping, timecode, MIDI/OSC control and a fully configurable Virtual Console. Yet many lighting designers still consider it an amateur tool, simply because they do not know the right method to use it.*

Il **ColdaproLight Workflow** risolve questo problema definendo un metodo completo, collaudato e scalabile. Ogni componente del sistema è stato scelto per massimizzare velocità, sicurezza e flessibilità — le tre qualità che contano davvero in un contesto live.

*The **ColdaproLight Workflow** solves this problem by defining a complete, tested and scalable method. Each component of the system has been chosen to maximise speed, safety and flexibility — the three qualities that really matter in a live context.*

## Obiettivi del sistema

### *System objectives*

| Obiettivo / Objective | Descrizione IT                                                                | Description EN                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ■ Rapido              | Riduce drasticamente i tempi di programmazione grazie alla palette generativa | Drastically reduces programming time through generative palette  |
| ■ Coerente            | Uniformità visiva garantita tra fixture di modelli diversi                    | Visual uniformity guaranteed across fixtures of different models |
| ■ Sicuro              | Nessun tracking fantasma, nessuna dipendenza nascosta tra cue                 | No ghost tracking, no hidden dependencies between cues           |
| ■ Scalabile           | Funziona da 1 universo a centinaia, senza cambiare metodo                     | Works from 1 universe to hundreds, without changing the method   |
| ■■ Flessibile         | Controllo totale da tastiera, MIDI, OSC, touch, web                           | Total control from keyboard, MIDI, OSC, touch, web               |
| ■■ Ridondante         | Sistema dual-machine senza licenze né hardware proprietario                   | Dual-machine system without licences or proprietary hardware     |
| ■ Sincronizzato       | Timecode ibrido: audio 5.1 + MIDI + LTC SMPTE                                 | Hybrid timecode: 5.1 audio + MIDI + LTC SMPTE                    |
| ■ Multi-operatore     | WebSocket nativo: controllo simultaneo da più postazioni                      | Native WebSocket: simultaneous control from multiple stations    |

■ **IT:** Questo workflow è pensato per contesti teatrali, musicali, concertistici e installativi. È ugualmente efficace per show piccoli e per produzioni con centinaia di fixture.

*EN: This workflow is designed for theatrical, musical, concert and installation contexts. It is equally effective for small shows and for productions with hundreds of fixtures.*

# Auto Palette FX Engine — Il cuore della programmazione

*Auto Palette FX Engine — The heart of programming*

Ogni workflow professionale parte da una palette solida. Nelle console hardware si tratta di un processo lungo e ripetitivo: costruire a mano centinaia di scene, una fixture alla volta, un colore alla volta. **Auto Palette FX Engine** elimina completamente questa fase generando automaticamente l'intera palette in pochi secondi, a partire dal semplice file di progetto .qxw.

*Every professional workflow starts from a solid palette. On hardware consoles this is a long and repetitive process: building hundreds of scenes by hand, one fixture at a time, one colour at a time. **Auto Palette FX Engine** completely eliminates this phase by automatically generating the entire palette in seconds, starting from the simple .qxw project file.*

## Cosa genera / What it generates

| Categoria / Category | Contenuto IT                                                           | Content EN                                                           | Quantità tipica / Typical |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ■ Palette colore     | RGB (35 colori), CMY (21), RGBW/RGBA/RGBAW, Color Wheel, Gobo          | RGB (35 colours), CMY (21), RGBW/RGBA/RGBAW, Color Wheel, Gobo       | 100–300+                  |
| ■ Dimmer & Beam      | 6 livelli intensità, Shutter, Strobe, Zoom, Iris, Focus, Frost, Prism  | 6 intensity levels, Shutter, Strobe, Zoom, Iris, Focus, Frost, Prism | 50–150+                   |
| ■ Posizioni PT       | 29 posizioni Pan/Tilt predefinite per ogni moving head                 | 29 predefined Pan/Tilt positions for each moving head                | 29 × fixture              |
| ■ EFX movimento      | 19 forme × 3 taglie × 5 velocità + 6 modalità fase per gruppi          | 19 shapes × 3 sizes × 5 speeds + 6 phase modes for groups            | 50–300+                   |
| ■ Chaser             | Per singola fixture, per gruppo, GLOBAL, QLC-GRUPPI                    | Per single fixture, per group, GLOBAL, QLC-GRUPPI                    | 150–600+                  |
| ■ Scene GLOBAL       | Scene che agiscono su tutte le fixture del progetto contemporaneamente | Scenes acting on all project fixtures simultaneously                 | 50–100+                   |

## Impatto operativo

### *Operational impact*

L'impatto sulla velocità di preparazione di uno show è radicale. Con una console tradizionale, costruire una palette completa per 20 fixture richiederebbe ore di lavoro manuale. Con Auto Palette FX Engine si tratta di un singolo comando da terminale, eseguibile anche mentre si sta ancora montando il rig.

*The impact on show preparation speed is radical. With a traditional console, building a complete palette for 20 fixtures would take hours of manual work. With Auto Palette FX Engine it is a single terminal command, executable even while the rig is still being assembled.*

La coerenza visiva è garantita automaticamente: ogni colore ha gli stessi valori DMX su ogni fixture dello stesso tipo, e le scene GLOBAL assicurano che anche fixture di modelli diversi reagiscano in modo coordinato ai comandi globali.

*Visual coherence is guaranteed automatically: every colour has the same DMX values on every fixture of the same type, and GLOBAL scenes ensure that even fixtures of different models respond in a coordinated way to global commands.*

■ **IT:** Usa **--lang en** se il tuo team è internazionale o se preferisci i nomi in inglese. Tutte le scene, gli EFX e i chaser vengono generati nella lingua scelta.

*EN: Use **--lang en** if your team is international or if you prefer English names. All scenes, EFX and chasers are generated in the chosen language.*

# Tracking selettivo tramite clone

*Selective tracking via clone*

Il tracking tradizionale — in cui ogni cue eredita automaticamente i valori non modificati dalla cue precedente — è potente ma pericoloso. Un errore di inserimento, una cue mancante o un block dimenticato possono produrre comportamenti imprevedibili in scena, spesso nel momento peggiore.

*Traditional tracking — in which each cue automatically inherits unmodified values from the previous cue — is powerful but dangerous. An insertion error, a missing cue or a forgotten block can produce unpredictable behaviour on stage, often at the worst moment.*

Il ColdaProLight Workflow adotta un modello **tracking-less con tracking selettivo**: ogni cue nasce come entità indipendente, ma può essere creata come clone della precedente quando si vuole esplicitamente mantenere una continuità. La differenza è fondamentale: il tracking è sempre una scelta consapevole, mai un comportamento implicito.

*The ColdaProLight Workflow adopts a **tracking-less with selective tracking** model: each cue is born as an independent entity, but can be created as a clone of the previous one when continuity is explicitly desired. The difference is fundamental: tracking is always a conscious choice, never an implicit behaviour.*

## Principi operativi

*Operational principles*

| Principio / Principle | Descrizione IT                                                            | Description EN                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clone selettivo       | Ogni nuova cue parte da zero oppure come copia esplicita della precedente | Each new cue starts from scratch or as an explicit copy of the previous one |
| Modifica minimale     | Si cambiano solo i parametri necessari per quella cue, nient'altro        | Only the parameters needed for that cue are changed, nothing else           |
| Nessun fantasma       | Impossibile avere valori nascosti che si trascinano da cue lontane        | Impossible to have hidden values carrying over from distant cues            |
| Inserimento libero    | Si può inserire una cue 4bis tra 4 e 5 senza alterare nulla               | A cue 4bis can be inserted between 4 and 5 without altering anything        |
| Nessun block/assert   | Non servono comandi di protezione: ogni cue è già autonoma                | No protection commands needed: each cue is already autonomous               |

## Il vantaggio in scena

*The on-stage advantage*

Questo approccio elimina una intera categoria di errori. Non esiste il rischio che una fixture rimanga accidentalmente accesa perché il suo valore è stato ereditato da una cue costruita tre settimane prima. Ogni cue è esattamente quello che appare nel cue sheet: niente di più, niente di meno.

*This approach eliminates an entire category of errors. There is no risk that a fixture remains accidentally on because its value was inherited from a cue built three weeks earlier. Each cue is exactly what appears in the*

*cue sheet: nothing more, nothing less.*

Nelle produzioni con tempi di prova ridotti — che nella realtà del teatro italiano e dei concerti live sono la norma, non l'eccezione — questa stabilità vale oro.

*In productions with reduced rehearsal time — which in the reality of Italian theatre and live concerts are the norm, not the exception — this stability is worth its weight in gold.*

■ **IT:** In QLC+ la tecnica del clone si implementa copiando una Scene o Collection esistente e modificando solo i parametri necessari. Usa nomi descrittivi per le tue cue: es. '14 - Terzetto Rosso' è molto più gestibile di '14'.

*EN: In QLC+ the clone technique is implemented by copying an existing Scene or Collection and modifying only the necessary parameters. Use descriptive names for your cues: e.g. '14 - Red Trio' is far more manageable than '14'.*

# Cue modulari basate su Collection

*Collection-based modular cues*

Nelle console hardware di fascia alta — GrandMA, Hog, EOS — le cue vengono costruite combinando *recipes* o *presets*: blocchi riutilizzabili che rappresentano un colore, una posizione, un beam. Il concetto di **Collection** in QLC+ è esattamente questo, con un vantaggio in più: è completamente trasparente e non richiede nessuna licenza.

*In high-end hardware consoles — GrandMA, Hog, EOS — cues are built by combining recipes or presets: reusable blocks representing a colour, a position, a beam. The concept of **Collection** in QLC+ is exactly this, with an added advantage: it is completely transparent and requires no licence.*

## Anatomia di una cue modulare

*Anatomy of a modular cue*

Ogni cue è una Collection che assembla componenti indipendenti:

*Each cue is a Collection that assembles independent components:*

| Componente / Component | Fonte IT                               | Source EN                              | Esempio / Example         |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Palette colore         | Scene RGB/CMY da Auto Palette          | RGB/CMY Scene from Auto Palette        | GRUPPO Wash » Rosso       |
| Palette posizione      | Scene PT da Auto Palette               | PT Scene from Auto Palette             | DS Center / Front Wash    |
| Palette beam           | Scene Zoom/Iris/Gobo da Auto Palette   | Zoom/Iris/Gobo Scene from Auto Palette | Zoom Stretto + Gobo 3     |
| EFX                    | EFX da Auto Palette                    | EFX from Auto Palette                  | Circle Medium Fast — Fan  |
| Chaser                 | Chaser da Auto Palette o custom        | Chaser from Auto Palette or custom     | Arcobaleno Globale Smooth |
| Override diretto       | Fader/Executor MIDI su Virtual Console | MIDI Fader/Executor on Virtual Console | Dimmer master gruppo A    |

## Vantaggi del modello modulare

*Advantages of the modular model*

La modularità ha un impatto pratico enorme. Se durante le prove il regista chiede di cambiare il colore di trenta cue che usano lo stesso wash, basta modificare la palette colore di quella Scene — tutte le Collection che la referenziano si aggiornano automaticamente. Non si modifica nulla trentavolta.

*Modularity has an enormous practical impact. If during rehearsals the director asks to change the colour of thirty cues that use the same wash, simply modify the colour palette of that Scene — all Collections referencing it update automatically. Nothing needs to be modified thirty times.*

Analogamente, aggiungere un EFX a una categoria di cue significa aggiungere un EFX a una Collection che viene poi inclusa in tutte quelle cue. Il sistema scala senza sforzo.

*Similarly, adding an EFX to a category of cues means adding an EFX to a Collection that is then included in all those cues. The system scales effortlessly.*

■ **IT:** Costruisci una libreria di Collection 'mattoni': una per ogni mood/situazione ricorrente. Es: 'Cue base teatro', 'Cue concerto forte', 'Cue jazz serale'. Ogni nuovo show parte già strutturato.

*EN: Build a library of 'building block' Collections: one for each recurring mood/situation. E.g.: 'Base theatre cue', 'Loud concert cue', 'Evening jazz cue'. Every new show starts already structured.*

# Timecode ibrido: audio multicanale + MIDI + LTC

*Hybrid timecode: multi-channel audio + MIDI + LTC*

La sincronizzazione precisa tra luci e musica è uno dei requisiti fondamentali di qualsiasi show professionale. Le soluzioni proprietarie — QLab, sistemi basati su SMPTE hardware, showfile condivisi — funzionano bene ma richiedono licenze costose, hardware dedicato e setup complessi. Il ColdaProLight Workflow risolve tutto questo con una soluzione basata su strumenti già disponibili.

*Precise synchronisation between lights and music is one of the fundamental requirements of any professional show. Proprietary solutions — QLab, hardware-based SMPTE systems, shared showfiles — work well but require expensive licences, dedicated hardware and complex setups. The ColdaProLight Workflow solves all this with a solution based on already available tools.*

## Architettura del timecode ibrido

### *Hybrid timecode architecture*

Il cuore del sistema è una **traccia audio multicanale 5.1** che contiene tutto il necessario per sincronizzare lo show:

*The heart of the system is a **5.1 multi-channel audio track** that contains everything needed to synchronise the show:*

| Canale / Channel | Contenuto IT                                          | Content EN                                         | Destinazione / Destination |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| FL / FR (Stereo) | Backing track stereo per mix FOH                      | Stereo backing track for FOH mix                   | Main speakers              |
| SL / SR          | Click e guida per monitor performer                   | Click and guide for performer monitors             | Stage monitors / IEM       |
| FC               | LTC SMPTE generato esternamente e inserito in traccia | Externally generated LTC SMPTE inserted into track | LTC encoder → QLC+         |
| LFE (opz.)       | Reference aggiuntiva o traccia silent                 | Additional reference or silent track               | Opzionale / Optional       |

## I tre livelli di sincronizzazione

### *The three synchronisation layers*

| Livello / Layer   | Meccanismo IT                                                  | Mechanism EN                                                   | Precisione / Precision |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Audio multicanale | Click e reference tengono audio e luci perfettamente allineati | Click and reference keep audio and lights perfectly aligned    | Sample-accurate        |
| Trigger MIDI      | Avanzamento cue, attivazione Collection, esecuzione chaser     | Cue advancement, Collection activation, chaser execution       | < 5 ms                 |
| LTC parallelo     | Sincronizzazione con sistemi video, proiezione, altri software | Synchronisation with video, projection, other software systems | Frame-accurate         |

Il vantaggio principale di questa architettura è che **non esiste drift** tra audio e luci: poiché la traccia LTC viaggia sullo stesso player audio del backing track, i due sono fisicamente inseparabili. Non importa se il player viene stoppato, mandato in loop o saltato a un punto specifico: luci e audio si muovono sempre insieme.

*The main advantage of this architecture is that **there is no drift** between audio and lights: since the LTC track travels on the same audio player as the backing track, the two are physically inseparable. It does not matter if the player is stopped, looped or jumped to a specific point: lights and audio always move together.*

■ **IT:** Per generare la traccia LTC puoi usare software gratuiti come LTC Generator (Mac/Linux) o VMPK con il plugin LTC. La traccia viene poi mixata nella DAW insieme al backing track e esportata come file audio 5.1 standard.

*EN: To generate the LTC track you can use free software such as LTC Generator (Mac/Linux) or VMPK with the LTC plugin. The track is then mixed in the DAW together with the backing track and exported as a standard 5.1 audio file.*

# Pixel mapping avanzato con QLC+ e Jinx!

*Advanced pixel mapping with QLC+ and Jinx!*

Il pixel mapping è una delle funzionalità più potenti di QLC+ e anche una delle meno sfruttate. Con la giusta configurazione, QLC+ diventa un sistema di pixel mapping superiore a molte console hardware dedicate — senza nessun costo aggiuntivo.

*Pixel mapping is one of the most powerful features of QLC+ and also one of the least exploited. With the right configuration, QLC+ becomes a pixel mapping system superior to many dedicated hardware consoles — at no additional cost.*

## QLC+ Pixel Mapping nativo

### *Native QLC+ Pixel Mapping*

Il sistema di pixel mapping integrato in QLC+ supporta:

*The pixel mapping system integrated in QLC+ supports:*

| Caratteristica / Feature | IT                                                                            | EN                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Universi                 | Illimitati — nessun limite artificiale al numero di universi                  | Unlimited — no artificial limit on the number of universes              |
| Protocolli               | ArtNet, sACN, DMX USB, Enttec, KiNET e altri                                  | ArtNet, sACN, DMX USB, Enttec, KiNET and others                         |
| Colori                   | Mapping completo RGB, RGBW e varianti                                         | Full RGB, RGBW and variant mapping                                      |
| Effetti                  | EFX su matrici: onde, spirali, rain, fuoco, testo, immagini                   | Matrix EFX: waves, spirals, rain, fire, text, images                    |
| Routing                  | Libero: ogni matrice può essere mandata su qualsiasi universo/canale          | Free: each matrix can be routed to any universe/channel                 |
| Layout                   | Editor visuale per definire la posizione fisica di ogni fixture nella matrice | Visual editor to define physical position of each fixture in the matrix |

## Integrazione con Jinx!

### *Integration with Jinx!*

**Jinx!** è un software gratuito specializzato nel pixel mapping avanzato. Integrato con QLC+ tramite ArtNet o sACN, espande ulteriormente le possibilità: effetti video in tempo reale, input da media player, generatori procedurali complessi, effetti 3D su matrici multi-layer. La combinazione QLC+ + Jinx! copre scenari che richiederebbero sistemi hardware da decine di migliaia di euro.

*Jinx! is a free software specialised in advanced pixel mapping. Integrated with QLC+ via ArtNet or sACN, it further expands the possibilities: real-time video effects, media player input, complex procedural generators, 3D effects on multi-layer matrices. The QLC+ + Jinx! combination covers scenarios that would require hardware systems costing tens of thousands of euros.*

■ **IT:** Configura la comunicazione tra QLC+ e Jinx! su una rete locale dedicata (o loopback). Assegna universi ArtNet specifici al pixel mapping in modo da non interferire con il controllo fixture tradizionale.

*EN: Configure communication between QLC+ and Jinx! on a dedicated local network (or loopback). Assign specific ArtNet universes to pixel mapping so as not to interfere with traditional fixture control.*

# Controllo hardware totale

*Total hardware control*

Una delle forze di QLC+ è la capacità di mappare qualsiasi funzione a qualsiasi controller hardware. Non si è mai vincolati a una superficie di controllo specifica: tastiera, MIDI, OSC, touchscreen — tutto può diventare una console.

*One of QLC+'s strengths is the ability to map any function to any hardware controller. You are never tied to a specific control surface: keyboard, MIDI, OSC, touchscreen — everything can become a console.*

## La tastiera come console invisibile

*The keyboard as invisible console*

La tastiera del computer diventa una console programmabile e sempre disponibile. Le scorciatoie seguenti sono quelle del ColdaProLight Workflow — modificabili secondo le proprie preferenze:

*The computer keyboard becomes a programmable, always available console. The following shortcuts are those of the ColdaProLight Workflow — modifiable according to personal preference:*

| Tasto / Key | Funzione IT                              | Function EN                             |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| SPACE       | GO — avanza alla cue successiva          | GO — advance to next cue                |
| ENTER       | BACK — torna alla cue precedente         | BACK — return to previous cue           |
| 1–9         | Palette colore rapida (9 colori diretti) | Quick colour palette (9 direct colours) |
| Q W E R     | Posizioni PT (DS, US, Front, Side)       | PT positions (DS, US, Front, Side)      |
| A S D F     | EFX (Circle, Eight, Sweep, Lissajous)    | EFX (Circle, Eight, Sweep, Lissajous)   |
| Z X C V     | Intensità gruppi (25%, 50%, 75%, Full)   | Group intensity (25%, 50%, 75%, Full)   |
| B           | Blackout istantaneo                      | Instant Blackout                        |
| F           | Full-on — tutte le fixture al massimo    | Full-on — all fixtures at maximum       |
| G           | Arcobaleno Globale                       | Global Rainbow                          |
| P           | Police Globale (emergenza/effetto)       | Global Police (emergency/effect)        |
| ESC         | Release totale — tutti i layer a zero    | Total release — all layers to zero      |

## MIDI come fader/executor wing

*MIDI as fader/executor wing*

Qualsiasi controller MIDI — che costi 30€ o 3000€ — diventa una wing fisica per QLC+. La mappatura consigliata:

*Any MIDI controller — whether it costs €30 or €3000 — becomes a physical wing for QLC+. The recommended mapping:*

| Controller MIDI | Funzione IT                                                                      | Function EN                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fader 1–8       | Intensità gruppi fixture (wash, spot, beam, LED, strobo, floor, follow, special) | Fixture group intensity (wash, spot, beam, LED, strobe, floor, follow, special) |
| Fader 9–12      | Master colore per categoria (caldi, freddi, neutri, saturati)                    | Colour master by category (warm, cool, neutral, saturated)                      |
| Fader 13–14     | Velocità EFX (rate master) / Size EFX (size master)                              | EFX speed (rate master) / EFX size (size master)                                |
| Encoder 1–4     | Zoom / Iris / Frost / Focus (parametri beam in tempo reale)                      | Zoom / Iris / Frost / Focus (real-time beam parameters)                         |
| Pad 1–16        | Palette colore rapida / Posizioni PT / Chaser on-off / Override                  | Quick colour palette / PT positions / Chaser on-off / Override                  |
| Btn A–D         | Blackout / Full-on / Arcobaleno Globale / Release                                | Blackout / Full-on / Global Rainbow / Release                                   |

■ **IT:** Controller MIDI economici ma affidabili: Behringer X-Touch Mini (fader + encoder + pad), Akai MPD218 (pad + encoder), Korg nanoKONTROL2 (fader + mute + solo). Tutti funzionano plug-and-play con QLC+.

*EN: Affordable but reliable MIDI controllers: Behringer X-Touch Mini (fader + encoder + pad), Akai MPD218 (pad + encoder), Korg nanoKONTROL2 (fader + mute + solo). All work plug-and-play with QLC+.*

# Ridondanza professionale

*Professional redundancy*

In un contesto professionale, un singolo punto di guasto è inaccettabile. Le console hardware di fascia alta offrono soluzioni di ridondanza integrate — ma a costi proibitivi e con complessità di configurazione considerevole. Il ColdaProLight Workflow implementa una ridondanza completa usando due macchine standard, senza nessuna licenza aggiuntiva.

*In a professional context, a single point of failure is unacceptable. High-end hardware consoles offer integrated redundancy solutions — but at prohibitive costs and with considerable configuration complexity. The ColdaProLight Workflow implements full redundancy using two standard machines, without any additional licence.*

## Architettura dual-machine

*Dual-machine architecture*

| Macchina / Machine | Configurazione IT                                                      | Configuration EN                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Main               | Output ArtNet/sACN attivo — piena operatività                          | Active ArtNet/sACN output — full operation                     |
| Backup             | Stesso showfile, stesso QLC+, output disabilitato — pronto al subentro | Same showfile, same QLC+, output disabled — ready for takeover |

## Sincronizzazione dello showfile

*Showfile synchronisation*

La cartella di progetto viene sincronizzata in tempo reale tra le due macchine tramite mirror di rete (es. Syncthing, rsync, cartella condivisa di rete). Ogni salvataggio sulla macchina Main viene propagato automaticamente al Backup in pochi secondi. In caso di failover della macchina principale, il Backup ha sempre l'ultima versione dello showfile.

*The project folder is synchronised in real time between the two machines via network mirror (e.g. Syncthing, rsync, shared network folder). Every save on the Main machine is automatically propagated to the Backup within seconds. In case of Main machine failure, the Backup always has the latest version of the showfile.*

## Procedura di failover

*Failover procedure*

| Passo / Step | Azione IT                                          | Action EN                                 | Tempo / Time |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1            | Identificare il problema sulla macchina Main       | Identify the problem on the Main machine  | < 5 sec      |
| 2            | Attivare l'output ArtNet/sACN sul Backup           | Activate ArtNet/sACN output on the Backup | < 10 sec     |
| 3            | Verificare che le fixture rispondano correttamente | Verify that fixtures respond correctly    | < 5 sec      |

| Passo / Step | Azione IT                     | Action EN                         | Tempo / Time |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 4            | Continuare lo show dal Backup | Continue the show from the Backup | Immediato    |

■ **IT:** Il Backup non deve mai avere output attivo durante l'operazione normale: due sorgenti ArtNet sullo stesso universo causano conflitti DMX imprevedibili.

*EN: The Backup must never have active output during normal operation: two ArtNet sources on the same universe cause unpredictable DMX conflicts.*

■ **IT:** Usa Syncthing (gratuito, open source) per il mirror automatico: funziona in rete locale senza server centrale, è stabile e silenzioso. Configura la sincronizzazione solo in direzione Main → Backup per evitare conflitti.

*EN: Use Syncthing (free, open source) for automatic mirroring: it works on a local network without a central server, is stable and silent. Configure synchronisation only in the Main → Backup direction to avoid conflicts.*

# Multi-operatore via WebSocket / WebServer

*Multi-operator via WebSocket / WebServer*

QLC+ espone nativamente la Virtual Console via WebSocket e WebServer integrato. Questo significa che qualsiasi dispositivo con un browser — tablet, smartphone, laptop, touchscreen dedicato — può connettersi e controllare QLC+ in tempo reale, senza installare nessun software aggiuntivo.

*QLC+ natively exposes the Virtual Console via integrated WebSocket and WebServer. This means that any device with a browser — tablet, smartphone, laptop, dedicated touchscreen — can connect and control QLC+ in real time, without installing any additional software.*

## Casi d'uso operativi

*Operational use cases*

| Scenario                 | IT                                                                                      | EN                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablet regia             | Il regista ha override colore/posizione sul suo tablet senza disturbare l'OP principale | The director has colour/position override on their tablet without disturbing the main OP |
| Operatore follow         | Un secondo OP gestisce i follow spot dalla propria postazione                           | A second OP manages follow spots from their own station                                  |
| Supervisione             | Il direttore tecnico monitora lo stato dello show da remoto                             | The technical director monitors the show status remotely                                 |
| Backup live              | Il Backup controlla lo stato del Main e può intervenire immediatamente                  | The Backup monitors the Main status and can intervene immediately                        |
| Playout + programmazioni | Un OP fa girare il cue stack mentre un secondo programma nuove scene                    | One OP runs the cue stack while a second programs new scenes                             |

## Configurazione

*Configuration*

Il WebServer **non è abilitato di default**: va attivato aggiungendo il parametro **-w** (oppure **--web**) alla riga di lancio di QLC+. Su Linux/macOS basta aprire un terminale e digitare **qlcplus -w**. Su Windows si crea (o modifica) il collegamento a **qlcplus.exe**, si apre **Proprietà** → **campo Target** e si aggiunge **-w** alla fine: **C:\QLC+qlcplus.exe -w**. Una volta avviato, tutti i dispositivi sulla stessa rete locale possono connettersi digitando **http://[IP-macchina]:9999** nel browser. Per autenticazione opzionale usare **-wa** al posto di **-w**.

*The WebServer is **not enabled by default**: it must be activated by adding the parameter **-w** (or **--web**) to the QLC+ launch command. On Linux/macOS open a terminal and type **qlcplus -w**. On Windows, create or edit the **qlcplus.exe** shortcut, open **Properties** → **Target field** and append **-w**: **C:\QLC+qlcplus.exe -w**. Once started, all devices on the same local network can connect by typing **http://[machine-IP]:9999** in the browser. For optional authentication use **-wa** instead of **-w**.*

■ **IT:** Su rete Wi-Fi dedicata (router separato dalla rete dati del venue) il sistema è stabile anche con 5–6 dispositivi connessi contemporaneamente. Evita la rete pubblica del venue: firewall e policy di rete possono bloccare le connessioni WebSocket.

*EN: On a dedicated Wi-Fi network (separate router from the venue's data network) the system is stable with up to 5–6 devices connected simultaneously. Avoid the venue's public network: firewall and network policies can block WebSocket connections.*

# Virtual Console — Layout professionale

*Virtual Console — Professional layout*

La Virtual Console di QLC+ è completamente configurabile: dimensioni, colori, widget, layout — tutto è personalizzabile. Un layout professionale non è solo estetica: è ergonomia operativa. Un operatore che in scena deve trovare il tasto giusto in mezzo al buio e allo stress di un live non può permettersi di cercare.

*QLC+'s Virtual Console is completely configurable: dimensions, colours, widgets, layout — everything is customisable. A professional layout is not just aesthetics: it is operational ergonomics. An operator who needs to find the right button in the dark and stress of a live show cannot afford to search.*

## Struttura a layer consigliata

*Recommended layer structure*

| Layer / Area        | Contenuto IT                                                        | Content EN                                                      | Colore suggerito / Suggested colour |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Playback principale | Cue list primaria con GO/BACK e counter cue                         | Primary cue list with GO/BACK and cue counter                   | Sfondo scuro / Dark bg              |
| Override manuali    | Fader intensità gruppi, master colore, master EFX                   | Group intensity faders, colour master, EFX master               | Blu / Blue                          |
| Palette rapide      | Bottoni colore, posizione, beam — accesso one-touch                 | Colour, position, beam buttons — one-touch access               | Ambra / Amber                       |
| Effetti e chaser    | Bottoni on/off chaser, EFX GLOBAL, police/strobo                    | Chaser on/off buttons, GLOBAL EFX, police/strobe                | Viola / Violet                      |
| Emergenza           | Blackout, Full-on, Release totale — sempre visibili e raggiungibili | Blackout, Full-on, Total release — always visible and reachable | Rosso / Red                         |
| Monitor stato       | LED/indicatori stato output, universi attivi, errori                | Status LED/indicators for output, active universes, errors      | Verde / Green                       |

Il layout viene salvato nel file .qwx e sincronizzato automaticamente sul Backup. Per produzioni ricorrenti (es. una stagione teatrale) è consigliabile avere un template di Virtual Console standardizzato, da cui partire per ogni nuovo show.

*The layout is saved in the .qwx file and automatically synchronised to the Backup. For recurring productions (e.g. a theatre season) it is recommended to have a standardised Virtual Console template, from which to start for each new show.*

■ **IT:** Configura la Virtual Console in modalità full-screen su un secondo monitor dedicato. Il monitor principale rimane libero per il Fixture Editor, il Show Manager o il monitoring. Su tablet, usa la modalità orizzontale per massimizzare lo spazio.

**EN:** Configure the Virtual Console in full-screen mode on a dedicated second monitor. The main monitor remains free for the Fixture Editor, Show Manager or monitoring. On tablet, use landscape mode to maximise space.

# Flusso operativo live

*Live operational workflow*

Avere strumenti potenti non basta: serve una procedura chiara per usarli in modo sicuro sotto la pressione del live. Il ColdaProLight Workflow definisce tre fasi operative, ognuna con le sue checklist.

*Having powerful tools is not enough: a clear procedure is needed to use them safely under the pressure of live performance. The ColdaProLight Workflow defines three operational phases, each with its own checklists.*

## Fase 1 — Avvio / Pre-show / Phase 1 — Startup / Pre-show

| # | Azione IT                                                                          | Action EN                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Verifica routing audio 5.1 — tutti i canali al livello corretto                    | Verify 5.1 audio routing — all channels at correct level                |
| 2 | Verifica ricezione LTC — il timecode scorre correttamente sulle macchine riceventi | Verify LTC reception — timecode running correctly on receiving machines |
| 3 | Test rapido gruppi fixture — accendi/spegni ogni gruppo                            | Quick fixture group test — turn each group on/off                       |
| 4 | Verifica risposta MIDI — tutti i fader e pad rispondono                            | Verify MIDI response — all faders and pads respond                      |
| 5 | Conferma stato Backup — showfile aggiornato, output disabilitato                   | Confirm Backup status — showfile updated, output disabled               |
| 6 | Reset alla cue 1 — tutti i parametri allo stato iniziale                           | Reset to cue 1 — all parameters at initial state                        |

## Fase 2 — Durante lo show / Phase 2 — During the show

| Strumento / Tool    | Uso IT                                                         | Use EN                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cue list + GO       | Avanzamento principale — mantieni il dito sul MIDI pad o SPACE | Primary advancement — keep finger on MIDI pad or SPACE          |
| Timeline Show + LTC | Per sequenze sincronizzate — luci e musica si muovono da soli  | For synchronised sequences — lights and music move on their own |
| MIDI fader          | Override intensità in tempo reale — sempre disponibile         | Real-time intensity override — always available                 |
| Palette GLOBAL      | Correzioni rapide di colore sull'intera scena                  | Quick colour corrections on the entire scene                    |
| EFX GLOBAL          | Creatività istantanea — loop, wave, rainbow sull'intera rig    | Instant creativity — loop, wave, rainbow on the entire rig      |

## Fase 3 — Emergenze / Phase 3 — Emergencies

| Emergenza / Emergency | Azione IT            | Action EN                  | Tasto / Key    |
|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| Blackout totale       | Tutto a zero in 0 ms | Everything to zero in 0 ms | B / MIDI Btn A |

| Emergenza / Emergency | Azione IT                                            | Action EN                                         | Tasto / Key    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Full-on immediato     | Tutte le fixture a Full + Shutter aperto             | All fixtures to Full + Shutter open               | F / MIDI Btn B |
| Release totale        | Tutti i layer rilasciati — stato neutro garantito    | All layers released — neutral state guaranteed    | ESC            |
| Reset fixture         | Re-inizializza tutte le fixture ai valori di default | Re-initialises all fixtures to default values     | Cue 0          |
| Failover Backup       | Attiva output ArtNet sul Backup — show continua      | Activate ArtNet output on Backup — show continues | Backup OP      |

■ **IT:** Non improvvisare nelle emergenze: la checklist deve essere memorizzata e praticata. Fai una prova di failover a ogni setup, prima del pubblico.

*EN: Do not improvise in emergencies: the checklist must be memorised and practised. Run a failover drill at every setup, before the audience.*

# Conclusioni — QLC+ come piattaforma professionale completa

*Conclusions — QLC+ as a complete professional platform*

Il ColdaProLight Workflow dimostra che QLC+ non è semplicemente un'alternativa economica alle console hardware: è una piattaforma professionale completa che in molti aspetti supera i sistemi proprietari. Non perché sia più sofisticato tecnicamente — ma perché è aperto, flessibile e privo dei vincoli artificiali che le console hardware impongono per ragioni commerciali.

*The ColdaProLight Workflow demonstrates that QLC+ is not simply a cheap alternative to hardware consoles: it is a complete professional platform that in many respects surpasses proprietary systems. Not because it is more technically sophisticated — but because it is open, flexible and free from the artificial constraints that hardware consoles impose for commercial reasons.*

## Il confronto con le piattaforme hardware

*Comparison with hardware platforms*

| Caratteristica / Feature  | Console hardware / Hardware console | QLC+ + ColdaProLight     |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Costo licenze             | €5.000 – €50.000+                   | Gratuito / Free          |
| Hardware dedicato         | Obbligatorio                        | Opzionale (qualsiasi PC) |
| Ridondanza                | Licenza separata                    | Due PC standard          |
| Multi-operatore           | Wing dedicata / licenza             | WebSocket nativo         |
| Pixel mapping             | Modulo aggiuntivo                   | Incluso + Jinx!          |
| Timecode                  | Hardware LTC dedicato               | Audio 5.1 + software     |
| Palette generativa        | Manuale                             | Auto Palette FX Engine   |
| Personalizzazione         | Limitata                            | Totale                   |
| Portabilità               | Dipende dall'hardware               | Su qualsiasi laptop      |
| Community / aggiornamenti | Produttore → a pagamento            | Open source → continuo   |

La libertà hardware è forse il vantaggio più sottovalutato. Con QLC+ il tuo sistema di controllo è un laptop da 800€ con un backup da 400€. Puoi portarlo su qualsiasi produzione, in qualsiasi paese, senza preoccuparti di flight case, assicurazioni o parti di ricambio proprietarie.

*Hardware freedom is perhaps the most underrated advantage. With QLC+ your control system is an €800 laptop with a €400 backup. You can take it to any production, in any country, without worrying about flight cases, insurance or proprietary spare parts.*

Unito ad **Auto Palette FX Engine** — che elimina la parte più lunga e ripetitiva della programmazione — il risultato è un sistema che consente a un singolo light designer di fare il lavoro di un team, con una qualità

visiva che compete con le produzioni più esigenti.

*Combined with **Auto Palette FX Engine** — which eliminates the longest and most repetitive part of programming — the result is a system that allows a single lighting designer to do the work of a team, with a visual quality that competes with the most demanding productions.*

---

Il metodo è aperto: ogni componente può essere adattato alle proprie esigenze, ampliato, sostituito. Non è un dogma — è un punto di partenza collaudato. Usalo, miglioralo, condividilo.

*The method is open: each component can be adapted to your needs, expanded, replaced. It is not a dogma — it is a tested starting point. Use it, improve it, share it.*

## Marco Coldagelli

Gualdo Tadino, 2026 — [info@marcocoldagelli.tv](mailto:info@marcocoldagelli.tv)

---

Un ringraziamento speciale a **Massimo Callegari** e a tutti i contributor del progetto open source **QLC+**: senza il loro lavoro instancabile nulla di questo sarebbe possibile.

*Special thanks to **Massimo Callegari** and all contributors to the open source **QLC+** project: without their tireless work none of this would be possible.*

Distribuito gratuitamente come bonus per gli utenti di **Auto Palette FX Engine**. Licenza: **Creative Commons BY-SA 4.0** — libero uso con attribuzione e condivisione alle stesse condizioni.

*Freely distributed as a bonus for Auto Palette FX Engine users. Licence: Creative Commons BY-SA 4.0 — free use with attribution and share-alike.*



Marco Coldagelli  
14.03.2026 13:06:15  
GMT+00:00